

PLAN D'ARCHITECTURE TECHNIQUE COMPLET

SalvaNutri

E-commerce

Dropshipping

Plateforme de vente en ligne de compléments alimentaires basée sur Supabase, Cloudflare Workers, Arcjet et Next.js. Conçue pour le marché africain avec paiements Mobile Money.

9 Phases | 15 Tables | Architecture Serverless
Supabase + Cloudflare + Arcjet + Next.js 16

DOCUMENT TECHNIQUE DE REFERENCE

3.4 Gestion des paiements Mobile Money	11
Phase 4 - Integration Dropshipping	12
4.1 Architecture de synchronisation fournisseur	12
4.2 Mapping des donnees produits	12
4.3 Gestion des commandes fournisseurs	12
4.4 Gestion des ruptures de stock	12
Phase 5 - Frontend Next.js	13
5.1 Pages principales	13
5.2 Composants cles shadcn/ui	13
5.3 Gestion d'etat	14
5.4 Optimisation des performances	14
5.5 Responsive Design et Mobile-First	14
Phase 6 - Deploiement	14
6.1 Cloudflare Pages (Frontend)	14
6.2 Cloudflare Workers (API)	15
6.3 Cloudflare R2 (Stockage des medias)	15
6.4 DNS et domaine	15
Phase 7 - Monitoring et Observabilite	15
7.1 Cloudflare Analytics	15
7.2 Logs et journalisation	16

7.3 Alertes et notifications	16
7.4 Health Checks	16

Phase 8 - SEO et Marketing Digital 17

8.1 SEO Technique	17
8.2 SEO On-Page	17
8.3 Schema.org (Donnees structurees)	17
8.4 Performance Web (Core Web Vitals)	17
8.5 Strategie de contenu et reseaux sociaux	18

Phase 0 - Prerequis et Environnement

Cette phase initiale constitue le socle fondamental de l'ensemble du projet SalvaNutri. Elle regroupe toutes les etapes de configuration, de creation de comptes et de mise en place des outils necessaires avant toute implementation technique. Une negligence a ce stade provoquerait des retards cumulatifs significatifs dans les phases ulterieures. Il est donc essentiel de suivre rigoureusement chaque sous-etape et de valider chaque prerequis avant de passer a la phase suivante.

0.1 Creation des comptes et espaces de travail

La premiere etape consiste a creer l'ensemble des comptes necessaires sur les differentes plateformes qui composeront l'infrastructure de SalvaNutri. Chaque compte doit etre cree avec des identifiants securises et une authentication a deux facteurs activee pour garantir la securite des accès.

0.1.1 Compte Supabase

Se rendre sur **supabase.com** et creer un nouveau projet nomme **salvanutri**. Lors de la creation, choisir la region AWS la plus proche du marche cible (eu-west-1 pour l'Afrique Centrale). Definir un mot de passe fort pour la base de donnees PostgreSQL. Une fois le projet cree, noter les identifiants suivants : l'URL du projet, la cle Anon Key et le mot de passe de la base de donnees. Ces informations seront indispensables tout au long du developpement.

0.1.2 Compte Cloudflare

Creer un compte sur le tableau de bord Cloudflare et generer un jeton d'API (API Token) avec les permissions super administrateur. Ce jeton sera utilise pour configurer les Workers, les pages Cloudflare Pages, le stockage R2, les regles DNS, les declencheurs Cron et le stockage KV. Activer egalement WAF (Web Application Firewall) pour la protection avancee contre les attaques web.

0.1.3 Compte Arcjet

Inscrire le projet sur **arcjet.com** pour obtenir une cle API. Arcjet fournira la protection contre les bots, la limitation de debit (rate limiting), le bouclier WAF, la validation des emails et la detection d'informations sensibles. Creer un site dans le dashboard Arcjet et noter la cle API pour l'integration dans les Cloudflare Workers.

0.1.4 Compte GitHub

Creer le depot GitHub **georgyfr/SalvaNutri-theme** qui contiendra l'ensemble du code source du projet. Configurer les branches principales : **main** pour la production, **develop** pour le developpement en cours. Activer la protection des branches et les revues de code obligatoires avant fusion.

0.2 Environnement de developpement local

L'environnement de developpement local doit etre configure de maniere identique sur toutes les machines des developpeurs pour eviter les problemes de compatibilite. L'utilisation de versions exactes des outils est obligatoire.

- Node.js 20.x LTS (LTS recommande pour la stabilite)
- Bun 1.x comme gestionnaire de packages et runtime alternatif
- Git avec configuration GPG pour les commits signes
- Docker Desktop pour les conteneurs locaux si necessaire
- VS Code avec les extensions recommandees (ESLint, Prettier, Tailwind CSS IntelliSense)

0.3 Architecture globale du projet

L'architecture de SalvaNutri repose sur une separation stricte entre le frontend, le backend et la couche de donnees. Le frontend Next.js est heberge sur Cloudflare Pages, le backend API tourne sur Cloudflare Workers, la base de donnees est geree par Supabase (PostgreSQL), et la securite est assuree par Arcjet a travers les Workers. Cette architecture serverless permet une mise a l'echelle automatique et une reduction des couts operationnels.

Couche	Technologie	Role
Frontend	Next.js 16 + Tailwind CSS 4 + shadcn/ui	Interface utilisateur e-commerce
Backend API	Cloudflare Workers + Hono	API REST, logique metier
Base de donnees	Supabase (PostgreSQL)	Stockage des donnees, Auth, Storage
Securite	Arcjet	Protection bots, rate limiting, WAF
CDN / Hosting	Cloudflare Pages + R2	Hebergement statique, medias
DNS / Cache	Cloudflare DNS + KV	Resolution DNS, cache distribue
Paiements	MTN MoMo, Orange Money	Paiements Mobile Money

Tableau 1 : Vue d'ensemble de l'architecture technique SalvaNutri

Phase 1 - Base de Donnees Supabase

La base de donnees est le coeur du systeme SalvaNutri. Cette phase couvre la conception du schema relationnel complet, la mise en place des politiques de securite au niveau des lignes (Row Level Security), les index de performance, les triggers pour l'automatisation, et les donnees initiales. Le schema a ete concu specifiquement pour un modele de dropshipping de complements alimentaires sur le marche africain, avec

une attention particuliere portee a la gestion des stocks synchronises avec les fournisseurs et aux paiements Mobile Money.

1.1 Schema relationnel (15 tables)

Le schema comprend 15 tables interconnectees couvrant l'ensemble des besoins fonctionnels de la plateforme e-commerce : gestion des utilisateurs et profils, catalogue produits avec variantes et images, gestion du panier d'achat, processus de commande complet, paiements Mobile Money, systeme d'avis clients, codes promotionnels, newsletter, gestion des fournisseurs dropshipping avec logs de synchronisation, et journalisation de la securite.

Table	Description	Cles etrangeres
profiles	Profils utilisateurs (extension de auth.users)	auth.users(id)
categories	Categories de produits (hierarchique)	categories(id) self-ref
suppliers	Fournisseurs dropshipping	-
products	Produits (complements alimentaires)	suppliers, categories
product_images	Images des produits	products(id)
product_variants	Variantes (dosage, saveur, taille)	products(id)
cart_items	Articles dans le panier	profiles, products, variants
orders	Commandes clients	profiles(id)
order_items	Lignes de commande	orders, products, variants
payments	Paielements (MoMo, Wave, COD)	orders(id)
reviews	Avis clients (1-5 etoiles)	products, profiles
discount_codes	Codes promotionnels	-
newsletter_subscribers	Inscriptions newsletter	-
security_logs	Journaux de securite Arcjet	profiles(id)
supplier_sync_logs	Logs de synchronisation fournisseurs	suppliers(id)

Tableau 2 : Liste complete des 15 tables de la base de donnees

1.2 Extensions et fonctions PostgreSQL

Deux extensions PostgreSQL sont activees : **uuid-oss** pour la generation d'identifiants uniques universels et **pgcrypto** pour les fonctions de cryptographie. Trois fonctions utilitaires sont creees pour automatiser les processus cles de l'application.

- **update_updated_at_column()** : Trigger automatique qui met a jour le champ updated_at a chaque modification d'un enregistrement. Ce trigger est applique sur 7 tables (profiles, suppliers, products, product_variants, cart_items, orders, discount_codes).
- **generate_order_number()** : Genere un numero de commande sequentiel au format SAL-AAAA-NNNN. La fonction detecte automatiquement la derniere commande de l'annee et incremente le compteur.
- **recalculate_order_total()** : Recalcule automatiquement le sous-total, les frais de livraison (gratuits au-dela de 50 000 XAF, sinon 2 000 XAF), la taxe et le total d'une commande a chaque modification des lignes de commande.

1.3 Index de performance

Des index strategiques sont places sur les colonnes les plus frequemment interrogees pour garantir des temps de reponse optimaux. L'index de recherche plein texte utilise GIN avec la configuration linguistique francaise pour supporter la recherche en langue francaise de maniere native.

- Index GIN sur la recherche plein texte des produits (nom + description en francais)
- Index sur category_id, is_active, is_featured pour le filtrage rapide des produits
- Index sur slug (products et categories) pour le routage URL
- Index sur user_id pour les commandes, le panier et les paiements
- Index sur status des commandes pour le tableau de bord admin
- Index conditionnel sur les reviews approuvees et les variants actifs

1.4 Row Level Security (RLS)

Toutes les 15 tables sont protegees par des politiques RLS (Row Level Security) de Supabase. Ce mecanisme assure que chaque utilisateur ne peut acceder qu'aux donnees qui le concernent, au niveau meme de la base de donnees, avant que les donnees ne quittent le serveur. Les politiques sont divisees en deux categories : les acces publics en lecture pour les donnees du catalogue, et les acces restreints pour les donnees personnelles et administratives.

Table	Acces Public (Anon)	Acces Utilisateur	Acces Admin
products	Lecture (actifs)	-	Complet (CRUD)
categories	Lecture (actifs)	-	Complet (CRUD)
product_images	Lecture (si produit actif)	-	Complet (CRUD)

product_variants	Lecture (actifs)	-	Complet (CRUD)
cart_items	-	CRUD propre panier	-
orders	-	Lecture/Creation propres	Lecture/MAJ toutes
order_items	-	Lecture/Creation propres	Complet
payments	-	Lecture/Creation propres	Complet
reviews	Lecture (approuves)	Creation/MAJ propres	Complet
discount_codes	Lecture (actifs)	-	Complet (CRUD)
newsletter	-	-	Complet
security_logs	-	-	Complet

Tableau 3 : Matrice des politiques RLS par table et par role

1.5 Donnees de demonstration

Six categories de produits sont pre-chargees pour structurer le catalogue initial : Proteines, Vitamines et Mineraux, Bruleurs de Graisse, Boosters d'Energie, Sante et Bien-etre, et Sport et Recuperation. Deux codes promotionnels sont egalement inseres : BIENVENUE10 (remise de 10% avec un minimum de 5 000 XAF) et LIVRAISON GRATUITE (frais de livraison offerts a partir de 25 000 XAF). Ces donnees permettent de tester immediatement le fonctionnement du catalogue et du systeme de promotions.

Phase 2 - Securite Arcjet

La securite est un pilier fondamental de toute plateforme e-commerce, en particulier dans un contexte de dropshipping ou la plateforme doit proteger a la fois les donnees clients, les transactions financieres et la reputation de la marque. Arcjet offre une suite comprehensive de protections qui s'integrent nativement dans les Cloudflare Workers pour former un bouclier de securite multi-couches. Cette phase detaille la configuration de chaque protection et les regles specifiques adaptees au contexte africain.

2.1 Protection contre les Bots (Bot Protection)

La protection contre les bots Arcjet utilise des signaux d'empreinte numerique (fingerprinting) et d'analyse comportementale pour distinguer les vrais utilisateurs des bots malveillants. Cette protection est essentielle pour empecher le scraping du catalogue de produits, les attaques de credential stuffing sur les comptes utilisateurs, et la soumission automatique de faux avis clients. La configuration recommandee bloque les bots verifiables et challenge les bots suspects via un CAPTCHA invisible.

2.1.1 Configuration dans le Worker

L'installation du SDK Arcjet se fait via le gestionnaire de packages npm. Le shield Arcjet est initialise dans chaque Worker avec la cle API, les regles de protection bots et les limites de debit. La protection est appliquee comme middleware Hono, interceptant chaque requete avant qu'elle n'atteigne la logique metier. Les decisions d'Arcjet (ALLOWED, DENIED, CHALLENGED) sont journalisees dans la table security_logs de Supabase pour l'audit et l'analyse post-incident.

2.2 Limitation de Debit (Rate Limiting)

Le rate limiting protege la plateforme contre les abus en limitant le nombre de requetes qu'un utilisateur peut effectuer dans une fenetre de temps donnee. Pour une boutique e-commerce, les limites doivent etre suffisamment genereuses pour ne pas bloquer les utilisateurs legitimes lors de leurs achats, tout en empechant les attaques par force brute et les abus d'API.

Endpoint	Limite	Fenetre	Action en cas de depassement
API publique (produits, categories)	100 requetes	par minute	HTTP 429 Too Many Requests
Authentification (login, register)	5 tentatives	par minute	HTTP 429 + delai progressif
Creation de commande	3 requetes	par minute	HTTP 429 + verification manuelle
Recherche produits	30 requetes	par minute	HTTP 429 avec retry-after
Newsletter (inscription)	2 requetes	par heure	HTTP 429 silencieux
Contact / Support	3 requetes	par heure	HTTP 429 + message utilisateur

Tableau 4 : Configurations de rate limiting par endpoint

2.3 Shield WAF (Web Application Firewall)

Le Shield WAF d'Arcjet ajoute une couche de protection supplementaire en filtrant les requetes malveillantes basees sur leur contenu et leur comportement. Contrairement au rate limiting qui se base sur le volume, le WAF analyse le contenu des requetes pour detecter les tentatives d'injection SQL, les attaques XSS (Cross-Site Scripting), la manipulation de parametres et les payloads malveillants. Le Shield est configure en mode LITE pour minimiser les faux positifs tout en bloquant les attaques les plus courantes.

2.4 Validation d'Email

La validation d'email Arcjet verifie la qualite et la legitime des adresses email fournies lors de l'inscription, de la newsletter et des commandes. Cette protection empeche les inscriptions avec des emails jetables, des domaines invalides ou des adresses trompeuses. Pour le marche africain, la validation est configuree pour accepter les domaines locaux (gmail.com, yahoo.fr, hotmail.com) et les operateurs telecom tout en bloquant les domaines a risque connus.

2.5 Detection d'Informations Sensibles

La detection d'informations sensibles scanne les inputs utilisateur pour detecter accidentellement les donnees sensibles comme les numeros de carte bancaire, les numeros de telephone, les adresses postales et autres PII (Personally Identifiable Information). Cette protection est particulierement importante pour les champs de commentaires, les avis produits et les notes de commande ou les utilisateurs pourraient involontairement partager des informations personnelles.

Phase 3 - API Cloudflare Workers (Hono)

L'API constitue le pont entre le frontend Next.js et la base de donnees Supabase. Hebergee sur Cloudflare Workers avec le framework Hono, elle offre des performances exceptionnelles grace a l'execution a la peripherie du reseau Cloudflare, avec une latence inferieure a 50ms pour la majorite des requetes. Hono est choisi pour sa legere, son typage TypeScript natif et sa compatibilite parfaite avec l'environnement Workers.

3.1 Structure du projet Worker

Le projet Worker suit une architecture modulaire avec separation claire entre les routes, les middleware, les services et les types. Chaque module est independant et testable unitairement. La structure recommandee organise le code par domaine fonctionnel pour faciliter la maintenance et l'evolution de l'API.

- **src/routes/** : Definition des routes API par ressource (products, orders, auth, etc.)
- **src/middleware/** : Middleware Arcjet, CORS, authentication, logging
- **src/services/** : Logique metier (calcul des totaux, synchronisation fournisseurs)
- **src/types/** : Definitions TypeScript des interfaces et types
- **src/lib/** : Utilitaires (connexion Supabase, helpers, constantes)

3.2 Endpoints principaux

L'API expose des endpoints RESTful organises autour des ressources principales de l'e-commerce. Chaque endpoint suit les conventions REST standard avec les methodes GET, POST, PUT, DELETE selon les operations supportees. Les reponses sont au format JSON avec une structure uniforme incluant le statut, les donnees et les messages d'erreur.

Metho de	Route	Description	Auth
GET	/api/products	Liste des produits (pagination, filtres)	Non
GET	/api/products/:slug	Détail d'un produit avec variantes	Non
GET	/api/categories	Arborescence des catégories	Non
POST	/api/auth/register	Inscription utilisateur	Non
POST	/api/auth/login	Connexion (email + password)	Non
GET	/api/cart	Contenu du panier utilisateur	Oui
POST	/api/cart/items	Ajouter un article au panier	Oui
POST	/api/orders	Créer une commande	Oui
GET	/api/orders	Historique des commandes	Oui
POST	/api/payments/initiate	Initier un paiement MoMo/Wave	Oui
POST	/api/payments/verify	Vérifier le statut d'un paiement	Oui
POST	/api/newsletter	Inscription à la newsletter	Non
GET	/api/search	Recherche plein texte (français)	Non

Tableau 5 : Endpoints principaux de l'API

3.3 Authentification et autorisation

L'authentification repose sur les JWT (JSON Web Tokens) de Supabase Auth. Lorsqu'un utilisateur se connecte, Supabase génère un access token (valable 1 heure) et un refresh token (valable 30 jours). Le middleware d'authentification du Worker vérifie la validité du token JWT à chaque requête protégée, extrait l'identifiant utilisateur et l'injecte dans le contexte de la requête. Pour les routes administrateurs, un rôle 'admin' est vérifié dans les métadonnées du token JWT.

3.4 Gestion des paiements Mobile Money

L'intégration des paiements Mobile Money est un élément central de la stratégie de monétisation de SalvaNutri sur le marché africain. Deux opérateurs principaux sont supportés : MTN Mobile Money (MoMo) et Orange Money. Le processus de paiement suit un flux asynchrone en trois étapes : initialisation, attente de confirmation par l'utilisateur sur son téléphone, et vérification du statut de la transaction.

- **Etape 1 - Initialisation** : Le client choisit son operateur, entre son numero de telephone et confirme le montant. Le Worker cree une transaction en statut 'pending' et appelle l'API de l'operateur.
- **Etape 2 - Confirmation USSD** : Le client recoit une notification USSD/push sur son telephone et valide le paiement avec son code PIN.
- **Etape 3 - Verification** : Le Worker interroge l'API de l'operateur pour verifier le statut. Si confirme, la commande passe en 'paid' et le processus de fulfillment est declenche.

Phase 4 - Integration Dropshipping

Le modele dropshipping est au coeur de la strategie operationnelle de SalvaNutri. Cette phase couvre l'integration avec les API des fournisseurs de complements alimentaires, la synchronisation automatique des catalogues, la gestion des stocks en temps reel, et le processus de fulfillment automatisé des commandes. L'objectif est de maintenir un catalogue a jour sans intervention manuelle, en s'appuyant sur des synchronisations periodiques et des webhooks pour les mises a jour en temps reel.

4.1 Architecture de synchronisation fournisseur

Chaque fournisseur est enregistre dans la table `suppliers` avec ses identifiants API, l'intervalle de synchronisation souhaite et l'URL de webhook. Un systeme de synchronisation en deux couches assure la fiabilite : une synchronisation periodique via les Cron Triggers de Cloudflare (toutes les 30 minutes par default) et une synchronisation en temps reel via les webhooks lorsque le fournisseur les supporte. Chaque synchronisation est journalisee dans la table `supplier_sync_logs` avec le nombre de produits crees, mis a jour et desactives.

4.2 Mapping des donnees produits

Chaque fournisseur a son propre format de donnees. Le service de mapping transforme les donnees du fournisseur au format SalvaNutri de maniere transparente. Les champs obligatoires sont le nom, le prix, le SKU et la quantite en stock. Les champs optionnels incluent la description, les images, les variantes et les poids. Si un produit existe deja (identifie par le SKU), il est mis a jour ; sinon, il est cree comme nouveau produit.

4.3 Gestion des commandes fournisseurs

Lorsqu'une commande client est confirmée et payee, le systeme transmet automatiquement la commande au fournisseur via son API. Le `supplier_order_id` est enregistre dans la table `orders` pour assurer le suivi. Le numero de suivi (`tracking_number`) et l'URL de suivi sont mis a jour lorsqu'ils sont disponibles, permettant au client de suivre sa livraison en temps reel depuis son espace personnel.

4.4 Gestion des ruptures de stock

La table products inclut un seuil d'alerte de stock (low_stock_threshold, par défaut 5 unites). Lorsque le stock d'un produit descend en dessous de ce seuil, le produit reste visible dans le catalogue mais un badge 'Stock limite' est affiche. Si le stock atteint zero, le produit est automatiquement desactive (is_active = false) et n'apparaît plus dans les recherches ni les resultats de navigation. Les admins recoivent une alerte dashboard pour les produits en stock faible.

Phase 5 - Frontend Next.js

Le frontend de SalvaNutri est construit avec Next.js 16 utilisant l'App Router, Tailwind CSS 4 pour le styling et la bibliotheque de composants shadcn/ui pour une interface utilisateur moderne et coherente. L'application est concue mobile-first pour repondre aux habitudes de navigation sur le marche africain, ou la majorite du trafic provient de smartphones. Le frontend communique exclusivement avec l'API Cloudflare Workers, sans connexion directe a Supabase depuis le client.

5.1 Pages principales

Page	Route	Description	Auth requis
Accueil	/	Produits mis en avant, categories, bannieres	Non
Catalogue	/products	Grille de produits avec filtres et tri	Non
Fiche produit	/products/:slug	Detail, variantes, avis, panier	Non
Panier	/cart	Resume du panier, code promo, checkout	Non
Checkout	/checkout	Adresse, paiement Mobile Money	Oui
Confirmation	/order-confirmation/:id	Recapitulatif de la commande	Oui
Compte	/account	Profil, commandes, adresses	Oui
Commande detail	/account/orders/:id	Detail + suivi de livraison	Oui
Recherche	/search?q=...	Resultats de recherche plein texte	Non
Mentions legales	/legal	CGV, politique de confidentialite	Non

Tableau 6 : Pages principales de l'application

5.2 Composants cles shadcn/ui

L'interface utilisateur s'appuie sur la bibliothèque shadcn/ui (style New York) pour garantir une cohérence visuelle et une accessibilité optimale. Les composants principaux utilisés incluent : Button pour toutes les actions interactives, Card pour les produits et les sections, Dialog pour les modales (connexion, confirmation), Sheet pour les panneaux glissants (panier mobile), Input/Select/Textarea pour les formulaires, Badge pour les tags (stock limite, promo), Toast pour les notifications, et Skeleton pour les états de chargement.

5.3 Gestion d'état

L'état global de l'application est géré par Zustand pour les données clientes (panier, utilisateur, préférences) et TanStack Query (React Query) pour les données serveur (produits, commandes, catégories). TanStack Query offre un cache intelligent, une invalidation automatique et une gestion des états de chargement et d'erreur. Le panier est synchronisé avec le serveur à chaque modification pour permettre la persistance entre les sessions.

5.4 Optimisation des performances

Plusieurs techniques d'optimisation sont appliquées pour garantir des temps de chargement rapides même sur les réseaux mobiles lents fréquents en Afrique Centrale : chargement paresseux des images avec blur placeholder, pagination infinie (Infinite Scroll) pour les listes de produits, génération statique (SSG) pour les pages marketing, streaming des composants lourds avec Suspense, et compression des images via le service d'optimisation de Cloudflare Images.

5.5 Responsive Design et Mobile-First

L'ensemble de l'interface est conçu en suivant l'approche mobile-first avec les breakpoints Tailwind CSS (sm: 640px, md: 768px, lg: 1024px, xl: 1280px). Les cibles tactiles font un minimum de 44px pour respecter les guidelines d'accessibilité mobile. Le panier utilise un panneau glissant (Sheet) sur mobile plutôt qu'une page séparée. Les formulaires de paiement sont optimisés pour la saisie sur écran tactile avec les bons types d'input (tel pour les numéros Mobile Money, email pour les adresses).

Phase 6 - Déploiement

Le déploiement de SalvaNutri exploite pleinement l'écosystème Cloudflare pour une mise en production fiable, rapide et économique. Le frontend est déployé sur Cloudflare Pages, l'API sur Cloudflare Workers, les médias sur Cloudflare R2, et le cache sur Cloudflare KV. Cette architecture serverless élimine la nécessité de gérer des serveurs et permet une mise à l'échelle automatique en fonction du trafic.

6.1 Cloudflare Pages (Frontend)

Le frontend Next.js est déployé sur Cloudflare Pages via intégration GitHub. Chaque push sur la branche main déclenche automatiquement un build et un déploiement. La commande de build est configurée pour générer des pages statiques autant que possible, avec un fallback vers le rendu côté serveur pour les pages dynamiques. Le déploiement est done en moins de 2 minutes grâce au système de déploiement incrément de

Cloudflare.

6.1.1 Configuration du build

- Commande de build : `bun run build` (ou `npx @cloudflare/next-on-pages`)
- Repertoire de sortie : `.vercel/output/static` ou `.next`
- Variables d'environnement : `NEXT_PUBLIC_API_URL`, `ARCJET_KEY`, etc.
- Branches : `main` = production, `develop` = preview

6.2 Cloudflare Workers (API)

L'API Hono est deployee sur Cloudflare Workers via Wrangler, l'outil CLI de Cloudflare. Chaque modification de l'API est deployee independamment du frontend, permettant des mises a jour rapides sans redeployer l'ensemble de l'application. Les variables d'environnement sensibles (cles API Supabase, Arcjet, operateurs Mobile Money) sont stockees de maniere securisee dans les secrets Wrangler et ne sont jamais exposees dans le code source.

6.3 Cloudflare R2 (Stockage des medias)

Les images des produits, les avatars et les assets statiques volumineux sont stockes sur Cloudflare R2, le stockage objet compatible S3 de Cloudflare. R2 offre l'avantage de ne pas facturer les frais de sortie de donnees (egress fees), ce qui reduit considerablement les couts pour un site e-commerce avec beaucoup d'images. Les images sont servies via le CDN Cloudflare pour une distribution rapide a travers le monde.

6.4 DNS et domaine

Le domaine `salvanutri.com` est configure sur Cloudflare DNS avec les enregistrements necessaires : un enregistrement A pour le frontend (pointant vers Cloudflare Pages), un enregistrement CNAME pour l'API (`api.salvanutri.com` pointant vers le Worker), et un enregistrement CNAME pour les medias (`cdn.salvanutri.com` pointant vers R2). Le certificat SSL/TLS est automatiquement provisionne et renouvele par Cloudflare.

Phase 7 - Monitoring et Observabilite

Le monitoring et l'observabilite sont essentiels pour garantir la fiabilite, la performance et la securite de la plateforme SalvaNutri en production. Cette phase met en place les outils et les processus necessaires pour surveiller en temps reel l'etat du systeme, detecter et diagnostiquer rapidement les incidents, et analyser les performances pour identifier les goulots d'etirement et les opportunités d'optimisation.

7.1 Cloudflare Analytics

Cloudflare fournit nativement des analytics detaillees pour les Workers, les Pages et le trafic DNS. Ces outils permettent de surveiller le nombre de requetes, le taux d'erreur, la latence, la repartition geographique du trafic et les menaces bloquees. Les dashboards sont accessibles directement depuis le tableau de bord Cloudflare sans configuration supplementaire. Les alertes sont configurees pour notifier l'equipe en cas de pic d'erreurs ou de latence anormale.

7.2 Logs et journalisation

Les logs de securite Arcjet sont centralises dans la table security_logs de Supabase, offrant un historique complet de toutes les decisions de securite. Les logs de synchronisation des fournisseurs sont enregistres dans supplier_sync_logs, permettant de tracer chaque synchronisation et d'identifier rapidement les echecs. Pour les logs d'application, Cloudflare Workers Logging est utilise avec un export vers un service de log externe pour la retention a long terme.

7.3 Alertes et notifications

Un systeme d'alertes multi-canaux est mis en place pour garantir une reaction rapide en cas d'incident. Les alertes critiques (site en panne, erreurs de paiement) declenchent une notification immediate via email et/ou SMS. Les alertes de warning (stock faible, synchronisation echouee, latence elevee) sont regroupees dans un rapport quotidien. Les alertes informatives (metriques de performance, tendances du trafic) sont consultables dans le tableau de bord analytics.

Niveau	Condition	Canal	Delai de reaction
Critique	Taux d'erreur > 5% pendant 5 min	Email + SMS immediat	< 15 minutes
Critique	Echec de paiement Mobile Money	Email + SMS immediat	< 30 minutes
Warning	Stock d'un produit = 0	Email quotidien (digest)	< 24 heures
Warning	Sync fournisseur echouee 3 fois	Email quotidien (digest)	< 24 heures
Info	Latence API > 200ms sustained	Dashboard analytics	Prochaine review
Info	Nouvel inscrit newsletter	Dashboard analytics	Review hebdomadaire

Tableau 7 : Matrice des alertes et notifications

7.4 Health Checks

Des health checks automatiques sont configures pour surveiller la disponibilite de chaque composant du systeme. Un endpoint /api/health est expose sur le Worker et renvoie le statut de connexion a la base de

donnees Supabase, la disponibilite de l'API Arcjet et l'etat des services de paiement. Ce endpoint est interroge toutes les 60 secondes par un service de monitoring externe (UptimeRobot ou Cloudflare Health Checks) pour detecter les pannes avant que les utilisateurs ne les remarquent.

Phase 8 - SEO et Marketing Digital

Le référencement naturel (SEO) et le marketing digital sont determinants pour la visibilite et la croissance de SalvaNutri sur le marche africain des complements alimentaires. Cette phase met en place les fondations techniques du SEO, la strategie de contenu, et les canaux d'acquisition de trafic adaptes au contexte local.

8.1 SEO Technique

Les bases techniques du SEO sont integrees des la conception du frontend. Chaque page possede des balises meta optimisees (title, description, Open Graph, Twitter Cards) definies dynamiquement via les metadata API de Next.js 16. Un sitemap XML est genere automatiquement pour permettre l'indexation complete du catalogue par les moteurs de recherche. Le fichier robots.txt est configure pour autoriser l'acces aux pages publiques et bloquer les pages privees (panier, checkout, compte). Les images possedent des attributs alt descriptifs pour l'accessibilite et le SEO des images.

8.2 SEO On-Page

Chaque fiche produit est optimisee pour les moteurs de recherche avec une structure semantique HTML5, des titres H1 uniques contenant le nom du produit et les mots-cles principaux, des descriptions detaillees de 150-300 mots, et des URLs propres et descriptives basees sur le slug du produit. La recherche plein texte en francais (configuree avec le dictionnaire francais dans PostgreSQL) garantit des resultats de recherche pertinents pour les utilisateurs francophones.

8.3 Schema.org (Donnees structurees)

Les donnees structurees Schema.org sont integrees dans les fiches produits pour enrichir les resultats de recherche avec des informations supplementaires (prix, disponibilite, avis). Les types utilises incluent Product pour les fiches produits, BreadcrumbList pour la navigation, Organization pour les informations de l'entreprise, et FAQPage pour les questions frequentes. Ces balises permettent l'affichage de rich snippets dans les resultats Google, augmentant le taux de clic.

8.4 Performance Web (Core Web Vitals)

Les Core Web Vitals sont des metriques de performance web mesurees par Google et utilisees comme signal de classement. Les objectifs pour SalvaNutri sont un LCP (Largest Contentful Paint) inferieur a 2.5 secondes, un FID (First Input Delay) inferieur a 100 millisecondes et un CLS (Cumulative Layout Shift) inferieur a 0.1. L'architecture Cloudflare (CDN, Workers, R2) et les optimisations frontend (lazy loading, SSG, compression) contribuent a atteindre ces objectifs.

8.5 Strategie de contenu et reseaux sociaux

Une strategie de contenu est elaboree pour positionner SalvaNutri comme une reference dans le domaine des complements alimentaires en Afrique Centrale. Un blog integre publie des articles informatifs sur la nutrition, le sport et le bien-etre, optimises pour le SEO. Les reseaux sociaux (Facebook, Instagram, TikTok) sont utilises pour la promotion des produits, les temoignages clients et les offres promotionnelles. Le marketing par email est deploye via la newsletter pour fideliser la clientele avec des offres exclusives et des conseils personnalisés.